

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Con calculadora

25%

1. Una pelota de masa 400 g, choca contra una pared con una velocidad de 25m/s, luego del impacto se devuelve con una velocidad de 15m/s, el choque se dio en 0.01s.
 - a) ¿Cuál fue el impulso del choque?
 - b) ¿Cuál fue la fuerza que le realizó la pared a la pelota?

20%

2. Un cañón de 100 kg dispara una bala de 1200g, a una velocidad de 70 km/h, ¿Cuál es la velocidad de retroceso del cañón?

20%

3. Un dardo de 100g es lanzado con una velocidad de 15m/s, incrustándose a un corcho de masa 250g que se encontraba en reposo. ¿Cuál será la velocidad final después del choque?
4. Dos cuerpos $m_A = 0,2 \text{ kg}$ $m_B = 0,3 \text{ kg}$ se acercan de forma horizontal con velocidad de 3 m/s y -1 m/s respectivamente. Los bloques continúan pegados después del choque
 - a) ¿Cuál es la velocidad final?
 - b) ¿Cuál es la energía inicial?
 - c) ¿Cuál es la energía final?
5. Dos cuerpos $m_A = 0,2 \text{ kg}$ $m_B = 0,3 \text{ kg}$ se acercan de forma horizontal con velocidad de 3 m/s y -1 m/s respectivamente. Después del choque salen en direcciones contrarias, y la velocidad final del cuerpo B es de 2,2 m/s
 - a) ¿Cuál es la velocidad final?
 - b) ¿Cuál es la energía inicial?
 - c) ¿Cuál es la energía final?

6. Escriba V o F, y justifique

"Los choques en los puntos 4 y 5 son elástico e inelástico respectivamente"